Un semestru, o explorare, un articol

De ce cursul arată așa și care va fi rezultatul final.

Știți metodele. Ce nu cred că ați făcut încă

Ce ați studiat

Statistică — estimatori, intervale de încredere, teste

Prelucrarea imaginilor și CV — OpenCV, descriptori, segmentare

Prelucrarea semnalelor — spectru, modele AR/ARMA

Sisteme de inspirație naturală — dinamică, optimizare, comparare de algoritmi

Rețele de senzori, baze de date științifice

Neuroinformatică (în paralel) — PCA, autoencodere, SOM, LSTM

Ce lipsește

Să porniți de la date reale, eterogene, nealiniate, cu goluri

Să puneți două surse împreună și să dovediți că a doua aduce ceva

Să alegeți o reprezentare și să o validați, nu doar să o rulați

Să ajungeți la o structură pe care cineva o poate interpreta și folosi

Întrebarea semestrului

Cum combinăm date din surse diferite pentru a descoperi structuri, relații și anomalii pe care fiecare sursă, analizată separat, nu le evidențiază?

Imagini și măsurători

serii Sentinel-2 și o stație de umiditate a solului

Senzori și evenimente

senzori de aer și episoadele de poluare raportate

Geospațial și serii temporale

relief și acoperire a terenului cu debite zilnice

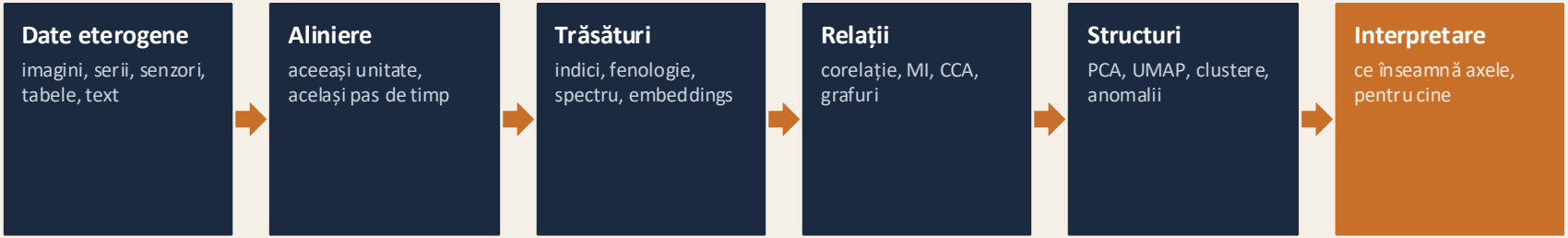
Text și date numerice

rapoarte de dezastru și imagini satelitare bi-temporale

Accentul: alinierea datelor, construirea reprezentărilor și înțelegerea spațiului trăsăturilor. Domeniul (agricultură, oraș, industrie) este contextul; obiectul de studiu rămâne metoda de explorare.

De ce explorare, nu predicție

Nu un model care prezice o cifră: lanțul care duce observații eterogene până la o structură pe care o poți explica. Fiecare etapă primește o metodă și o consecință.



Dacă aliniați greșit în săptămâna 3, structura din săptămâna 10 este un artefact. De aceea sursele și trăsăturile sunt etape cu checkpoint propriu, nu „preprocesare”.

O unitate de analiză, două surse, o întrebare

Unitatea este obiectul despre care puneți întrebarea și la care raportați toate sursele. Pentru aceeași unitate există mai multe întrebări; colegii de pe aceeași unitate împart datele și alinierea, dar răspund la întrebări diferite.

Parcela agricolă

S2, S1, meteo, sol

Fenologia urmează curba teoretică?

Apare risc de secetă înainte ca NDVI să scadă?

Stația de sol

ISMN, S2, ERA5-Land

Cât de repede se usucă solul după ploaie?

Este solul sau senzorul?

Senzorul de aer

OpenAQ, S5P, meteo, OSM

Episoadele sunt de trafic sau de încălzire?

Un senzor low-cost derivă, și de când?

Bazinul hidrografic

LamaH-CE, MODIS, DEM

Bazinele formează familii hidrologice?

Viiturile se anunță din zăpadă + meteo?

Catalogul pe Moodle in Planul de lucru: 21 de unități, ~75 de întrebări. În Choice alegeți unitatea; întrebarea o alegeți din catalog sau o propuneți, și o validăm la CP0.

De ce pe etape, la două săptămâni

Nimeni nu construiește o analiză dintr-o bucată. Checkpoint-urile nu sunt examene: sunt dovezi — un tabel, o figură — pentru etapa curentă.

CP	Săpt.	Etapa	Dovada pe Moodle (3 slide-uri + fișier)
CP0	1–2	**Fenomen și surse**	Unitatea, întrebarea validată, 2 surse cu acces verificat, cui îi folosește răspunsul, 2 articole-ancoră
CP1	3–4	**Aliniere**	Data card per sursă, tabelul aliniat, raportul de acoperire, tabel SOA
CP2	5–6	**Trăsături**	Matricea X documentată, analiza uni/bivariată, prima proiecție PCA
CP3	7–8	**Relații**	Harta relațiilor între surse, protocolul experimental, baseline „o singură sursă”
CP4	9–10	**Structuri**	Tabelul principal: o sursă vs. toate, pe seed-uri, cu intervale; ablație
CP5	11–12	**Interpretare**	Explicațiile structurilor, figura centrală, draft complet
CP6	13–14	**Explorator și comunicare**	Explorator interactiv, notebook, articol final, prezentare de 8 minute

Toți sunteți în aceeași etapă în aceeași săptămână, pe date diferite: vă puteți ajuta.

De ce un articol, nu un proiect

Acesta este un master de cercetare. Cercetarea produce cunoaștere nouă; ceea ce o deosebește de o părere este că altcineva o poate verifica.

Un proiect demonstrează

că ceva merge pe calculatorul vostru.

Un articol demonstrează

că rezultatul e corect: un baseline cu o singură sursă bătut (sau nu), un protocol repetabil, o limitare recunoscută.

Nu vă cer o metodă nouă

Să arătați că o sursă suplimentară sau o alegere de aliniere schimbă ce înțelegem din date este o contribuție reală. Cele mai bune merg la o conferință în 2027.

De ce și un explorator interactiv

Un articol convinge un reviewer. O explorare trebuie să fie înțeleasă de cineva din domeniu. Exploratorul vă obligă să vedeți lanțul întreg prin ochii lui.

Ce este

Un notebook sau un dashboard minimal care rulează pipeline-ul end-to-end pe datele reale ale temei.

Arată harta datelor (proiecția), cu filtre după perioadă, obiect, sursă sau grup.

Ce nu este

Nu e produs, nu se notează pe design, nu are business plan.

Se notează dacă rulează de la date la rezultat și dacă cifrele din el coincid cu cele din articol.

Ce trebuie să poată face cineva în el

Să dea click pe un punct și să vadă obiectul real din spatele lui.

Să citească axele: ce trăsături le compun.

Să ajungă la ce înseamnă structura pentru el: parcelele din clusterul 3, senzorii care derivă.

Cum se notează

Nota se construiește pe parcurs. Fiecare checkpoint are 3 criterii cu punctaj egal: livrabilul există și e corect, dovada e verificabilă, planul pe două săptămâni e realist.

60

pe parcurs

CP0–CP5 și peer review: 5 + 10 × 5 + 5

40

la examen

articol + explorator (20), prezentare și întrebări (20)

+10

bonus

articol trimis efectiv la o conferință, plafon 100

Întârzierea cu o săptămână înjumătățește punctajul checkpoint-ului; livrabilul tot se încarcă, altfel nu se trece la etapa următoare. Promovare: minimum 50 în total și 20 la examen. Un rezultat negativ dovedit corect se notează ca orice rezultat.

Ce rămâne la final. Ce urmează acum

În săptămâna 14 aveți

Un articol cu numele vostru

Un notebook reproductibil, de la date la rezultate

Un explorator interactiv

Experiența de a fi trecut o dată, de la cap la coadă, prin ciclul de cercetare experimentală

Până săptămâna viitoare

Citiți catalogul unităților de analiză pe Moodle

Alegeți unitatea în Choice (limită 2–4 studenți pe unitate)

Verificați că puteți descărca efectiv două surse

CP0 în săptămâna 2: unitatea, întrebarea (din catalog sau proprie), sursele, cui îi folosește răspunsul, 2 articole-ancoră (IEEE Xplore, arXiv, MDPI, Springer)